



USO DE ENTROPIA PARA O TRATAMENTO DE DADOS

Prof. Dr. Julio César Santos dos Anjos
Dados e Informação

Entropia

— 7 de maio de 2026

1. Informação e Entropia
2. Entropia
3. Outras Definições de Entropia



1. Informação e Entropia
2. Entropia
3. Outras Definições de Entropia



Aspectos da Informação

- ✓ Medida da quantidade de incerteza de um processo que ocorre com alguma probabilidade.
- ✓ A definição de Shannon nos deu as ferramentas para quantificar a quantidade de informação que pode estar associada ao dado;
- ✓ Dado uma entrada de fonte discreta

$$A = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_k\}$$
$$P(A = a_k) = p_k \text{ em que } \sum_{k=0}^{k-1} p_k = 1$$

A questão é:

Quanta informação uma variável aleatória a contém quando nós observamos um valor específico para esta variável?



Aspectos da Informação

- ✓ O total de informação pode ser vista como um nível de surpresa relacionado com o valor de x ;
- ✓ Se tivermos a ocorrência de um evento improvável, nós receberemos mais informação;
- ✓ Se há certeza que um evento vai ocorrer, nós não temos nenhuma novidade e portanto, pouca Informação nova;

$$\begin{aligned} I(a_k) &= \log_{\alpha} \left(\frac{1}{P(a_k)} \right) \\ &= \log_{\alpha} \left(\frac{1}{p_k} \right) \\ &= -\log_{\alpha} (p_k) \end{aligned} \tag{32}$$

Ou seja, uma base α :

- $\alpha = 2$ se for informação de bits.

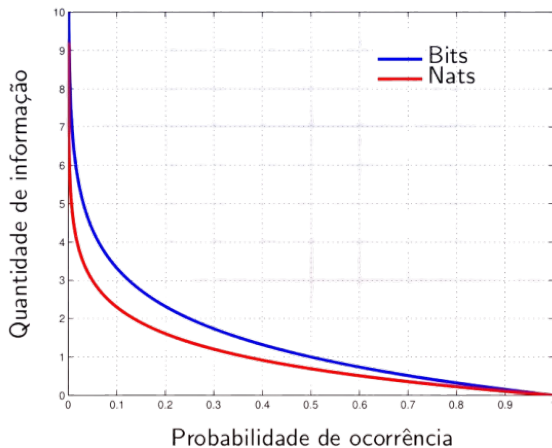


Propriedades da Informação

1. $I(a_k) = 0$ se $p_k = 1$
2. $I(a_k) \geq 0$ se $0 \leq p_k \leq 1$
3. $I(a_k) > I(a_i)$ se $p_k < p_i$
4. $I(a_k a_i) = I(a_k) + I(a_i)$ se $a_k \wedge a_i$ não estão correlacionadas, são i.i.d.



Quantidade da Informação



1. Informação e Entropia
2. Entropia
3. Outras Definições de Entropia



Entropia Shannon

- ✓ Assim a média total da informação que pode ser transmitida por uma fonte A , segundo Shannon, é medida por:

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(A) &= \sum_{k=0}^{k-1} p_k \cdot I(a_k) \\ &= - \sum_{k=0}^{k-1} p_k \cdot \log_{\alpha}(p_k)\end{aligned}\tag{33}$$

- ✓ A entropia mede a quantidade de informação média por símbolo da fonte.



Propriedades

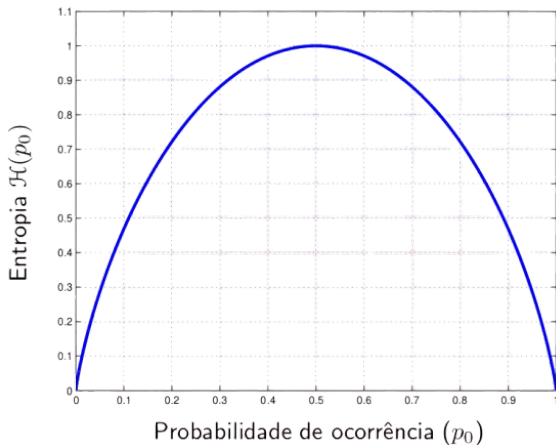
$$0 \leq \mathcal{H}(a) \leq \log_{\alpha} K \quad (34)$$

- ✓ $\mathcal{H}(a) = 0$ se e somente se a probabilidade de ocorrência de um certo evento a_k for $p_k = 1$ e as demais zero. Neste ponto não existe nenhuma incerteza e a entropia é mínima;
- ✓ $\mathcal{H}(a) = \log_{\alpha} K$ se e somente se as probabilidades de todos os eventos a_k forem iguais, ou seja $p_k = \frac{1}{K}$.
- ✓ Seja uma fonte binária com probabilidade p_0 e p_1 , correspondente aos símbolos a_0 e a_1 , então a entropia é dada por:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(A) &= -p_0 \log_{\alpha} p_0 - p_1 \log_{\alpha} p_1 \\ &= -p_0 \log_{\alpha} p_0 - (1 - p_0) \log_{\alpha} (1 - p_0) \end{aligned} \quad (35)$$



Representação Gráfica da Entropia Shannon



Outras Representações

- ✓ A entropia pode ainda ser representada matematicamente como:

$$\mathcal{H}(A) = -E\{\log(p_A(a))\}, \quad (36)$$

em que $p_A(a)$ é a **função densidade de probabilidade** de A .

- ✓ O que a entropia fornece é o quanto de informação há, em média, num determinado símbolo de uma fonte.



Entropia Conjunta

- ✓ Estendendo o conceito para duas variáveis

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(A, B) &= - \sum_{a \in A} \sum_{b \in B} p(a, b) \log[p_{A,B}(a, b)] \\ &= -E\{\log[p_{A,B}(a, b)]\}\end{aligned}\tag{37}$$

- ✓ O que fornece a quantidade de informação média na ocorrência de duas variáveis aleatórias.



Entropia Condicional

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(A|B) &= \sum_{b \in B} p_B(b) \cdot \mathcal{H}(A|B=b) \\ &= \sum_{b \in B} p_B(b) \sum_{a \in A} p_{A|B}(a|b) \log[p_{A|B}(a|b)] \\ &= - \sum_{b \in B} \sum_{a \in A} p_{A,B}(a,b) \log[p_{A|B}(a|b)] \\ &= -E\{\log[p_{A|B}(a|b)]\}\end{aligned}\tag{38}$$

O que representa a medida da quantidade média de informação de uma variável aleatória dada a ocorrência de outra.



Relações Importantes

1. Regra da Cadeia

$$\mathcal{H}(A, B) = \mathcal{H}(A) + \mathcal{H}(B|A) \quad (39)$$

A entropia de um par de variáveis é igual a entropia de uma mais a entropia condicional

2. Corolário da regra da Cadeia

$$\mathcal{H}(A, B|C) = \mathcal{H}(A|C) + \mathcal{H}(B|A, C) \quad (40)$$



Entropia Cruzada

- ✓ **Entropia Relativa:** é a medida de distância entre duas distribuições. Pode ser entendido como a medida de ineficiência de assumir que uma variável aleatória tem distribuição $p(x)$ quando a verdadeira distribuição é $g(x)$.

$$\begin{aligned} D(p||g) &= \sum_{x \in X} p(x) \cdot \log \left(\frac{p(x)}{g(x)} \right) \\ &= E_{p(x)} \left\{ \log \left(\frac{p(x)}{g(x)} \right) \right\} \end{aligned} \quad (41)$$

- ✓ Também conhecida como **Divergência de Kullback-Leibler(KLD)** ou entropia cruzada.



Propriedades

1. Tem sempre valor positivo.
 - Ou zero quando $p_x(x) = g_x(x)$
2. É invariante com relação às seguintes mudanças nos componentes do vetor $\mathbf{x}$.
 - Permutação de ordem
 - Escalonamento de amplitude
 - transformação monotônica não-linear
3. Não é uma distância no espaço Euclidiano pois

$$D(p||g) \neq D(g||p)$$

4. É uma distância no espaço de distribuições de probabilidade (espaço de Riemann)



Definição

Para duas variáveis aleatórias A e B a informação mútua é a entropia relativa entre a distribuição conjunta de A e B e o produto das distribuições marginais.

$$\begin{aligned}\mathcal{I}(A, B) &= \sum_{a \in A} \sum_{b \in B} (a, b) \log \left(\frac{p_{A,B}(a, b)}{p_A(a)p_B(b)} \right) \\ &= D(p_{A,B}(a, b) || p_A(a)p_B(b)) \\ &= E_{A,B} \left\{ \log \left(\frac{p_{A,B}(a, b)}{p_A(a)p_B(b)} \right) \right\}\end{aligned}\tag{42}$$



Relações Importantes

1. Redução de incerteza de A devido ao conhecimento de B

$$\mathcal{I}(A, B) = \mathcal{H}(A) - \mathcal{H}(A|B) \quad (43)$$

2. Simetria da relação anterior

$$\mathcal{I}(A, B) = \mathcal{H}(B) - \mathcal{H}(B|A) \quad (44)$$

3. Soma das entropias

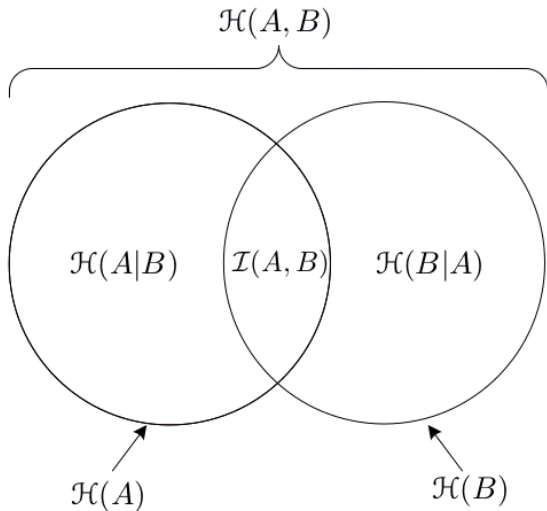
$$\mathcal{I}(A, B) = \mathcal{H}(A) + \mathcal{H}(B) - \mathcal{H}(A, B) \quad (45)$$

4. Auto-informação mútua

$$\mathcal{I}(A, A) = \mathcal{H}(A) + \mathcal{H}(A|A) = \mathcal{H}(A) \quad (46)$$



Relações Importantes



Extensão de uma fonte discreta sem memória

- ✓ Utilização de blocos de dados, cada bloco com n símbolos da fonte
- ✓ Cada bloco pode ser entendido como sendo produzido por uma fonte *estendida*.
- ✓ Alfabeto A^n com K^n blocos distintos, onde K é o número de símbolos na fonte original
- ✓ Considerando que os símbolos da fonte são estaticamente independentes

$$P(s[A^n]) = \prod_{i=1}^n P(s_i[A]) \quad (47)$$

- ✓ Pode-se então escrever que

$$\mathcal{H}(A^n) = n \cdot \mathcal{H}(A) \quad (48)$$



Definições Importantes

- ✓ Informação condicional mútua de uma variável aleatória X e Y dado Z

$$\begin{aligned}\mathcal{I}(X, Y|Z) &= \mathcal{H}(X|Z) - \mathcal{H}(X|Y, Z) \\ &= E_{p(x,y,z)} \left\{ \log \left(\frac{p(X, Y|Z)}{P(X|Z)p(Y|Z)} \right) \right\}\end{aligned}\quad (49)$$

- ✓ Entropia relativa condicional

$$\begin{aligned}D(p(y|x)||q(y|x)) &= \sum_x p(x) \sum_y p(y|x) \log \left(\frac{p(y|x)}{q(y|x)} \right) \\ &= E_{X,Y} \left\{ \log \left(\frac{p(y|x)}{q(y|x)} \right) \right\}\end{aligned}\quad (50)$$



Variáveis contínuas

- ✓ Entropia

$$\mathcal{H}(A) = - \int_{-\infty}^{\infty} p_A(a) \log(p_A(a)) da \quad (51)$$

- ✓ Divergência de Kullback-Leibler

$$D(p||q) = - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log \left(\frac{p(x)}{q(x)} \right) dx \quad (52)$$



Aspectos da Entropia Diferencial

- ✓ A semelhança entre os casos discretos e contínuos é grande, mas quando nas variáveis contínuas a entropia recebe o nome de **Entropia Diferencial**.

$$\mathcal{H}(X) = - \int_S p_X(x) \log[p_X(x)] dx \quad (53)$$

em que S é o conjunto suporte da variável aleatória.

- ✓ Como no caso discreto, a entropia diferencial só depende da densidade de probabilidade, assim pode-se escrever da seguinte forma:

$$\mathcal{H}[p_X(x)] = - \int_S p_X(x) \log[p_X(x)] dx \quad (54)$$



Considerando uma Distribuição Normal

Seja $X \sim N(0, \sigma^2)$ em que denota-se $p_X(x) = \phi(x)$. Então calculando-se a entropia diferencial em nats, tem-se

$$\begin{aligned}\mathcal{H}[p_X(x)] &= - \int \phi(x) \ln[\phi(x)] dx \\ &= - \int \phi(x) \left[-\frac{x^2}{2\sigma^2} \ln(\sqrt{(2\pi\sigma^2)}) \right] dx \\ &= -\frac{E\{X^2\}}{2\sigma^2} + \frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) \\ &= -\frac{1}{2} \ln(e) + \frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) \\ &= -\frac{1}{2} \ln(2\pi e\sigma^2) \text{ nats}\end{aligned}\tag{55}$$



Entropia Diferencial Conjunta

- ✓ Seja um conjunto de N variáveis aleatórias $X_1, X_2, \dots, X_N$ com densidade $p_X(x) = p_X(x_1, x_2, \dots, x_N)$ a entropia diferencial é definida como

$$\begin{aligned}\mathcal{H}[p_X(x)] &= - \int p_X(x) \log[p_X(x)] dx \\ &= - \int \int \cdots \int p_{X_1, X_2, \dots, X_N}(x_1, x_2, \dots, x_N) \cdot \\ &\quad \cdot \log[p_{X_1, X_2, \dots, X_N}(x_1, x_2, \dots, x_N)] dx_1, dx_2, \dots, dx_N \quad (56)\end{aligned}$$



Entropia Diferencial Condicional

- ✓ Se X, Y têm uma função densidade conjunta $p_{X,Y}(x, y)$, pode-se definir a entropia diferencial condicional $\mathcal{H}[X|Y]$ como

$$\mathcal{H}[X|Y] = - \int \int p_{X,Y}(x, y) \log[p_{X|Y}(x|y)] dx dy \quad (57)$$

- ✓ Uma vez que em geral $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$, pode-se rescrever a equação anterior como

$$\mathcal{H}(X|Y) = \mathcal{H}(X,Y) - \mathcal{H}(Y) \quad (58)$$

Contudo nenhuma das entropias diferenciais deve ser infinita.



Relações Importantes

1. Regra da Cadeia

$$\mathcal{H}(A_1, A_2, \dots, A_N) = \sum_{i=1}^n \mathcal{H}(A_i | A_{i-1}, A_{i-2}, \dots, A_1) \quad (59)$$

2. Informação mútua

$$\mathcal{I}(A_1, A_2, \dots, A_N; B) = \sum_{i=1}^n \mathcal{I}(B | A_{i-1}, A_{i-2}, \dots, A_1) \quad (60)$$

3. Entropia relativa

$$D(p_{A,B}(a, b) || q_{A,B}(a, b)) = D(p_A(a) || q_A(a)) + D(p_{B|A}(b|a) || q_{B|A}(b|a)) \quad (61)$$



Propriedades Entropia diferencial, mútua e informação mútua

1. $D(p||g) \geq 0$
2. $\mathcal{I}(X, Y) \geq 0$ com igualdade se mantendo se e somente se X e Y são independentes
3. $\mathcal{H}(X|Y) \leq \mathcal{H}(X)$ com igualdade se mantendo se e somente se X e Y são independentes
4. $\mathcal{H}(X + c) = \mathcal{H}(X)$ ou seja, a translação não altera a entropia
5. $\mathcal{H}(cX) = \mathcal{H}(X) + \log(|c|)$
6. Para vetores e matrizes, tem-se $\mathcal{H}(\mathbf{C}\mathbf{X}) = \mathcal{H}(\mathbf{X}) + \log(|\mathbf{C}|)$ onde $|\mathbf{C}|$ é o determinante da matriz $\mathbf{C}$.



Decomposição Pitagórica

- ✓ Seja um vetor de N amostras aleatórias $\mathbf{X}$ formado de amostras independentes, ou seja,

$$p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p_{X_i}(x_i) \quad (62)$$

- ✓ Seja um vetor $\mathbf{Y}$ definido em termos de $\mathbf{x}$ como $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}$, em que $\mathbf{A}$ é uma matriz não-diagonal.
- ✓ Seja $\tilde{p}_{Y_i}(y_i)$ a densidade de probabilidade marginal de cada Y_i derivada a partir de $p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})$. Então, a KLD entre $p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})$ e $p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})$ admite a seguinte **decomposição Pitagórica**.

$$D(p_{\mathbf{Y}}||p_{\mathbf{X}}) = D(p_{\mathbf{Y}}||\tilde{p}_{\mathbf{X}}) + D(\tilde{p}_{\mathbf{Y}}||p_{\mathbf{X}}) \quad (63)$$



Inequação de Jensen

✓ Considere uma função $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, onde S é um conjunto convexo em um vetor de espaço $\vec{V}$.

1. A função f é convexa se e somente se

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad (64)$$

$$\forall x, y \in S \text{ and } \lambda \in [0, 1]$$

2. A função f é concava se e somente se

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad (65)$$

$$\forall x, y \in S \text{ and } \lambda \in [0, 1]$$



Inequação de Jensen

- ✓ Na definição acima, consideramos apenas a combinação convexa de dois pontos no domínio.
- ✓ Podemos também considerar um número finito de pontos no domínio e ainda assim obter um valor da função em uma combinação convexa ligeiramente menor/maior do que a combinação convexa dos valores da função para uma função convexa/concava.
- ✓ Este pressuposto também é conhecido como inequação de Jensen.



Inequação de Jensen

✓ Considere uma função $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, onde S é um conjunto convexo em um vetor de espaço $\vec{V}$.

1. A função f é convexa se e somente se

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)\right) \quad (66)$$

$\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in S$ and $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}_+$ com $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$

2. A função f é concava se e somente se

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)\right) \quad (67)$$

$\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in S$ and $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}_+$ com $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$



Inequação de Jensen

- ✓ A Inequação de Jensen nos dá o limite inferior para as expectativas de funções convexas.
- ✓ Suponha que X é uma variável aleatória com esperança μ e a função g é convexa e finita. Então

$$\mathbb{E}_X[g(X)] \geq g(\mathbb{E}_X[X]) \quad (68)$$

onde

$$\mathbb{E}_X[X] = \int x dF_n(x) \quad \text{e} \quad \mathbb{E}_X[g(X)] = \int g(x) dF_n(x)$$

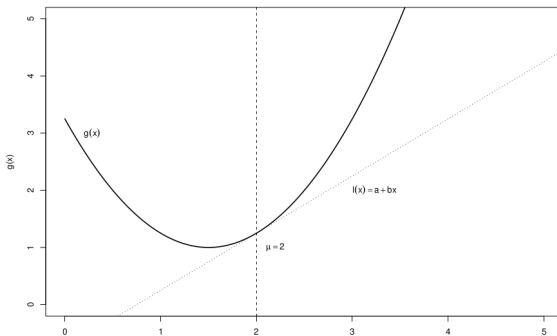
- ✓ F_n é a função distribuição de probabilidade. A igualdade existe se e somente se, para toda reta $a + bx$ que é uma tangente para g em μ onde

$$P_X[g(X) = a + bX] = 1$$

isto é, $g(X)$ é linear.



Inequação de Jensen



1. Informação e Entropia
2. Entropia
3. Outras Definições de Entropia



Entropia de Rényi

- ✓ A entropia de Rényi é uma generalização da entropia de Shannon. Ela é importante para a quantificação da diversidade, incerteza ou aleatoriedade de um sistema.

Seja X uma variável aleatória discreta com saídas possíveis num conjunto $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e correspondentes probabilidades $p_i = Pr(X = x_i)$ para $i = 1, \dots, n$. Então a entropia de Rényi de ordem α , onde $0 < \alpha < \infty$ e $\alpha \neq 1$ é definida como:

$$\mathcal{H}_\alpha(X) = \frac{1}{1-\alpha} \log \left(\sum_{i=1}^n p_i^\alpha \right) \quad (69)$$

Se os eventos forem equiprováveis¹, então todas as entropias de Rényi (para qualquer α) são iguais para a distribuição $\mathcal{H}_\alpha(X) = \log(N)$. Do contrário, as entropias decrescem em função de α



Entropia de Rényi

1. $\mathcal{H}_0(X) = \log(N)$ é também chamada de entropia de Hartley.
2. $\lim_{\alpha \rightarrow 1}$ temos

$$\mathcal{H}_1(X) = - \sum_{i=0}^{N-1} p_i \log(p_i) \quad (70)$$

ou seja, entropia de Shannon.

3. A entropia de Rényi, frequentemente pe dada para $\alpha = 2$

$$\mathcal{H}_2(X) = - \log \left(\sum_{i=0}^{N-1} p_i^2 \right) \quad (71)$$

4. Para $\alpha \rightarrow \infty$ tem-se a Min-entropia, que é o menor valor de $\mathcal{H}_\infty(X)$ dada por

$$\mathcal{H}_\infty(X) = - \log \left(\sup_{i=1, \dots, N} p_i \right) \quad (72)$$

Entropia de Rényi

- ✓ Como a entropia de Rényi define o ganho de informação,
 - Há uma medida para ganhos relativos de informação
 - Onde, temos uma generalização da Divergência de Kullback-Leibler dada pela Divergência Generalizada de Rényi de ordem α

$$D_{\alpha}(p||q) = \frac{1}{1-\alpha} \log \left(\sum_{i=0}^{N-1} \frac{p_i^{\alpha}}{q_i^{\alpha-1}} \right) \quad (73)$$

- ✓ Assim como a KLD, a divergência de Rényi é sempre **não negativa**.

Ref.: A. Rényi. "On measures of information and entropy". Proceedings of the 4th Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probability, 1960: 547-561.



Entropia de Boltzmann-Gibbs

- ✓ Entropia usada na termodinâmica

$$\mathcal{H} = -k_B \sum_{\alpha} p_{\alpha} \log p_{\alpha} \quad (74)$$

- ✓ Onde k_B é a constante de Boltzmann e p_{α} é a probabilidade do sistema estar em um micro-estado α



Entropia de Tsallis

- ✓ A entropia de Tsallis é uma generalização da entropia de Boltzmann-Gibbs, que é a entropia da termodinâmica. Assim, a entropia de Tsallis é dada por

$$\mathcal{H}_q(p) = \frac{1}{q-1} \left(1 - \int p^q(x) dx \right) \quad (75)$$

- ✓ Ou no caso discreto

$$\mathcal{H}_q(p) = \frac{1}{q-1} \left(1 - \sum p^q(x) \right) \quad (76)$$

- ✓ Neste caso, p denota a densidade de probabilidade de interesse e q é um valor real. No limite quando $q \rightarrow 1$ obtém-se a entropia de Boltzmann-Gibbs



Entropia de von Neumann

- ✓ A entropia de von Neumann é utilizada para medir a informação média em densidade de estados quânticos.
- ✓ Um estado quântico representa as possibilidades de existência de uma partícula em diferentes estados. Assim, representa-se um estado quântico para dois estados possíveis 0 e 1, como uma matriz de dimensão 2×2

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad (77)$$

- ✓ Com isto, define-se a entropia de von Neumann como

$$\mathcal{H}(\rho) = \text{trace} [\rho \log(\rho)] \quad (78)$$

- ✓ A qual generaliza a entropia de Shannon.



Entropia de von Neumann

- ✓ Também temos a entropia quântica relativa, que generaliza a entropia relativa (divergência de Kullback-Leibler) para estados quânticos, a qual é definida como

$$D_{\alpha}(\rho||\varrho) = \text{trace} [\rho \log(\rho) - \rho \log(\varrho)] \quad (79)$$

- ✓ Em que ρ e ϱ são matrizes Hermitianas positivas com traço igual a 1.
- ✓ A idéia da entropia quântica (relativa ou de von Neumann) é a de mensurar a informação “espalhada” nos diversos estados quânticos.

Ref.: T.T. Georgiou, “Relative entropy and the multivariable multidimensional moment problem”, IEEE Trans. on Information Theory, vol. 52, No. 3, pp. 1052-1066, March 2006.



Entropia Espectral

- ✓ A idéia da entropia espectral é a de analisar a informação no espectro do sinal. Utilizando-se da entropia de Shannon, substitui-se a densidade de probabilidade pela densidade espectral. Assim, podemos definir como

$$\mathcal{H}_{sp}(P) = - \sum_{i=f_l}^{f_h} P_i \log(P_i) \quad (80)$$

- ✓ Onde a faixa $[f_l, f_h]$ é a faixa de frequência de interesse.
- ✓ O interesse é de medir a quantidade de informação média no espectro a partir da informação contida em cada uma das componentes de frequência. Aplicado à Biomedicina.

Ref.: R. Ferenets, T. Lipping, A. Anier, V. Jäntti, S. Melto, and S. Hovilehto, "Comparison of Entropy and Complexity Measures for the Assessment of Depth of Sedation", IEEE Trans. on Biomedical Engineering, vol. 53, No. 6, pp. 1067-1077, June 2006.



1. Informação e Entropia
2. Entropia
3. Outras Definições de Entropia





USO DE ENTROPIA PARA O TRATAMENTO DE DADOS

Prof. Dr. Julio César Santos dos Anjos
Dados e Informação

Entropia

— 7 de maio de 2026